

Marco de Referencia

***Para la definición de las ofertas formativas y los
procesos de homologación de certificaciones***

INSTALADOR DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

Marco de referencia Instalador de sistemas solares fotovoltaicos.

I. Identificación de la certificación

- I.1. Sector/es de actividad socio productiva: **Energía Renovable.**
- I.2. Denominación del perfil profesional: **Instalador de sistemas solares fotovoltaicos.**
- I.3. Familia profesional: **Energía Renovable**
- I.4. Denominación de la certificación de referencia: **Instalador de sistemas solares fotovoltaicos.**
- I.5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**
- I.6. Tipo de certificación: **Formación Inicial**
- I.7. Nivel de la Certificación: **III**
- I.8 Carga horaria mínima total: **130 hs reloj.**

II. Referencial al Perfil Profesional.

Alcance del perfil profesional

El Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos (ISSF) está capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para prestar servicios relacionados con las instalaciones de sistemas de aprovechamiento de Recursos Renovables Fotovoltaicos, en locales ya terminados o en construcción, destinados a vivienda, actividades comerciales y en espacios rurales o aislados (por ejemplo: Viviendas, Escuelas y Puestos Médicos Rurales, Galpones, Criaderos de Animales, Sistemas de Iluminación Exteriores y otros). Está en condiciones de instalar sistemas generadores de electricidad de Corriente Continua y Corriente Alterna de baja tensión hasta 380V, con potencias que no superen los 12 Kva, pudiendo ser Equipos de generación individuales o combinados Fotovoltaicos, Fotovoltaicos - Grupo Electrónico Automático, ya sean conectados a la red (On-Grid) o Autónomos Desconectados de la Red (Off-Grid). Ejecutar las canalizaciones, realizar el cableado, preparar, montar y conectar tableros de protección con llaves térmicas, disyuntores diferenciales y fusibles, sistemas de puestas a tierra, protección contra descargas, bancos de acumulación en baterías de ciclo profundo, inversores, reguladores de carga y otros componentes; verificar y/o reparar componentes de las instalaciones, movimiento, traslado, fijación y maniobra de los componentes del sistema cumpliendo en todos los casos, con las normas que regulan el ejercicio profesional y aplicando pautas y normas vigentes de seguridad e higiene. Posee conocimientos para dimensionar Instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos según cálculos de demanda y estimaciones de generación de energía. Sabe realizar el mantenimiento periódico de dichas instalaciones. Este profesional tiene capacidad para elaborar, organizar, gestionar, operar en forma integral un

emprendimiento para la prestación de los servicios relacionados con las instalaciones de Sistemas Solares Fotovoltaicos. Está en condiciones de tomar decisiones y resolver problemas dentro de las actividades propias de sus funciones. Sabe determinar en qué situaciones debe recurrir a los servicios de profesionales de otras áreas y niveles en el campo donde se desarrollan sus tareas.

1. Evalúa el potencial del recurso Solar y elabora el proyecto.

El ISSF se desempeña en esta primera etapa de un proyecto de Instalación evaluando los potenciales de generación eléctrica en base a los recursos solares disponibles en la región en la cual se plantea la instalación. Realiza el cálculo de estimación de la generación eléctrica solar mensual y anual, de posibles pérdidas por sombreadamiento y hace estimaciones de costos, calculo de amortización y viabilidad de la instalación. Hace uso de los mapas de radiación de la República Argentina y calcula la superficie total requerida de paneles fotovoltaicos para suplir la demanda requerida de energía durante el año. Diseña el proyecto de la instalación del Sistema Solar Fotovoltaico en base al recurso disponible y la demanda del cliente, calculando la mejor orientación, inclinación, localización y configuración para obtener el mayor rendimiento en los equipos de Energía Solar Fotovoltaica. Realiza planillas de carga, dimensiona la instalación, efectúa una estimación de la generación eléctrica mensual, anual y calcula los tiempos de amortización de los equipos. También efectúa una investigación de datos de mercado y empresas proveedoras para los equipos necesarios en la instalación. Conoce y maneja las legislaciones tanto Nacionales como Provinciales sobre Energías Renovables, así como su reglamentación a manos de las empresas o cooperativas distribuidoras de energía de la región para el caso de generación distribuida e inyección de energía eléctrica a la red.

2. Realiza el Montaje del Sistema Solar Fotovoltaico (SSF).

El ISSF está capacitado para seleccionar e instalar los elementos del sistema de generación necesarios en función de las características proyectadas y determinar los recursos materiales requeridos por el proyecto para montar el sistema de Generación, Almacenamiento e Inversión de Corriente. El ISSF deberá de ser competente en poder interpretar manuales técnicos para realizar la correcta conexión del sistema de generación fotovoltaica: Paneles Fotovoltaicos y Grupos Electrónicos de apoyo, con su respectivo regulador de carga, banco de baterías e inversor de corriente continua a corriente alterna, necesario para poder inyectar energía eléctrica al tendido domiciliario o a los maquinas eléctricas a alimentar. Además debe de poder montar y anclar los equipos fotovoltaicos con sus estructuras de soporte, llaves seccionadoras bajo carga, protecciones contra descargas, sobre corrientes y cortocircuitos, haciendo el correcto uso de los materiales y las técnicas propias de la tecnología, respetando en todos los casos las normativas vigentes y las condiciones de seguridad e higiene laborales para trabajo en altura y riesgo eléctrico.

3. Realizar canalizaciones, cableados y conexiones de la instalación eléctrica del Sistema Solar Fotovoltaico (SSF).

El ISSF está capacitado para calcular la sección del cableado de acuerdo a la potencia máxima suministrada, tanto para corriente continua como para corriente alterna. Efectúa cálculos de caídas de tensión para cableados con distancias considerables. Realiza las canalizaciones y sujeciones para el tendido de cables seleccionados de acuerdo a las necesidades y contexto del proyecto. Ejecuta el tendido de los conductores eléctricos, las conexiones y aislaciones de los mismos, respetando en todos los casos normas, reglamentaciones vigentes y criterios de calidad, tanto para corriente continua como para corriente alterna de baja tensión. Instala los correspondientes elementos de maniobra, protecciones de cortocircuito, sobretensión, sobrecorriente y contra descargas tanto para los circuitos de corriente continua como para corriente alterna.

4. Organizar y gestionar el proyecto.

La profesionalidad del instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos implica que está en condiciones de organizar y metodizar el trabajo en relación: a interpretar y determinar lugares de emplazamiento de los componentes del sistema solar fotovoltaico, seleccionar y gestionar traslado de componentes y equipos; gestiona los permisos de obra, dibuja esquemas unifilares y diagramas eléctricos correspondientes para realizar los trámites de regularización de la instalación fotovoltaica ante los entes distribuidores de energía en el caso de inyección de energía eléctrica a la red en representación del cliente que pasara a ser un Prosumidor o Usuario Generador de energía eléctrica. Asistir al cliente en la compra de los componentes y equipos de la instalación, según diferentes marcas, calidades y especificaciones técnicas. Registrar y realizar el presupuesto de su trabajo y la logística propia, como también la tarea técnica, la administrativa, fiscal y de costos.

5. Verificar, mantener y reparar la instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos.

En el desempeño de esta función, el ISSF está en condiciones de realizar un seguimiento de la instalación fotovoltaica, efectúa mediciones y compara los valores teóricos con los valores reales de rendimiento, producción mensual y anual de energía. Efectúa los ajustes y modificaciones necesarios en los equipos a la hora de la puesta en marcha de la instalación fotovoltaica. Realiza el control de las conexiones y la verificación del funcionamiento de la instalación eléctrica y de los equipos asociados, determina qué tipo de reparación y/o mantenimiento se requiere, en caso de ser necesario, y lo realiza aplicando en todos los casos las normas y reglamentaciones vigentes y criterios de calidad. Asimismo identifica la necesidad de reparación o recambio de los componentes de la instalación cuando así lo requieren, según su ciclo de vida y la caída de rendimientos determinados por el fabricante.

- **Área ocupacional**

Se puede desempeñar por cuenta propia como responsable de la prestación de servicios profesionales en proyectos de instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos o bien, en relación de dependencia en emprendimientos de terceros o empresas que comercializan componentes equipos, sistemas y proyectos.

Está en condiciones de supervisar equipos de instaladores de sistemas solares fotovoltaicos en el sitio de la instalación. Puede desempeñarse cumpliendo todas o algunas de las funciones definidas por su perfil profesional, en diferentes contextos de acuerdo a los proyectos de suministro de energía eléctrica, ya sea en zonas urbanas o zonas rurales, con instalaciones Autónomas (Off-Grid) con bancos de baterías, Conectadas a la Red (On-Grid) de Generación Distribuida para autoconsumo e inyección de energía eléctrica a la Red o bien instalaciones híbridas conectadas a red con banco de baterías para respaldo de energía. Está capacitado también para realizar instalaciones de bombeo solar, electrificación de alambres guardaganado, equipos autónomos de iluminación pública, semáforos viales autónomos, sistemas autónomos de telecomunicaciones, equipos de señalización autónomos, electrificación de viviendas autónomas autosustentables, instalaciones para disminución de costos de consumo eléctrico en viviendas o construcciones conectadas a red con inyección de excedentes, galpones de trabajo, pequeños emprendimientos industriales, sistemas de respaldo para embarcaciones, sistemas autónomos de balizamiento, invernaderos hidropónicos automatizados, casas rodantes y motorhomes, entre otros.

- **Habilitaciones Profesionales**

Por tratarse de un oficio relativamente nuevo, todavía no existe matriculación habilitante disponible que regule la prestación de servicios de los Instaladores de Sistemas Solares Fotovoltaicos. Para el caso de instalaciones Fotovoltaicas Conectadas a la Red (On-Grid) el profesional Instalador deberá realizar los correspondientes diagramas eléctricos unifilares de su intervención desde la acometida y el nodo de conexión donde se inyecte la energía eléctrica proveniente del inversor de red. Este diagrama unifilar será realizado respetando los requerimientos técnicos de las distribuidoras de energía eléctrica de cada localidad, según la reglamentación nacional y provinciales de la Ley Nacional 27.424 sobre el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. En dichos diagramas unifilares deberán figurar los tableros principales y seccionales con sus respectivas protecciones y seccionamientos desde el pilar de acometida hasta el domicilio, puesta a tierra de servicio y seccionamientos del lado del UGER (Usuario Generador) y del lado de la distribuidora. También deberá acompañar la carpeta de proyecto un diagrama eléctrico donde consten el bloque generador (paneles fotovoltaicos) con su respectiva puesta a tierra, seccionamiento de corriente de paneles, tablero de protecciones de corriente continua, protecciones contra sobretensiones (atmosféricas) del lado de corriente continua, inversor de inyección a red, puesta a tierra del inversor, tablero de protecciones y

seccionamiento de corriente alterna a la salida del inversor con su protección contra sobretensiones para corriente alterna, todo esto especificando materiales homologados para dicha instalación. Des ser necesario, se acompañará también el proyecto con una solicitud de Estudio Técnico de Equipos de Generación. Para el caso de instalaciones Fotovoltaicas Autónomas (Off-Grid) se realizara diagrama unifilar eléctrico de la intervención a la instalación eléctrica existente constando el bloque de generación (paneles fotovoltaicos), puesta a tierra de paneles y estructuras soporte, seccionamiento de corriente continua de paneles, tablero de protecciones de corriente continua con protección de sobrecorrientes (atmosféricas), banco de baterías con su seccionamiento y fusible de protección, regulador de carga (si fuese necesario), inversor, puesta a tierra del inversor, tablero de protecciones de corriente alterna con llaves termomagnéticas y disyuntores diferenciales de salida a la alimentación de los consumos, debidamente calculados. Des ser necesario, se acompañara también con el diagrama eléctrico de la instalación eléctrica a realizarse en construcciones nuevas.

III. Trayectoria Formativa del Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos

Guía de planificación para el curso de ISSF:

1. INTRODUCCION A LOS RECURSOS ENERGETICOS RENOVABLES.

a. **Matriz energética: situación actual e importancia de las energías renovables.**

Situación actual, impacto ambiental y limitaciones de crecimiento.

Fuentes renovables de energía: Ejemplos de matrices energéticas con diferentes porcentajes de aporte de energías renovables. Energías renovables en Argentina. Ley 27.191 de Fomento a la Generación Eléctrica mediante Energías Renovables, proyecciones a futuro. Ley 27.424 de Generación Distribuida, reglamentaciones y leyes provinciales. **Potencial de energías renovables en Argentina:** Solar, Eólica, de los Océanos, Geotérmica, producción de Hidrogeno y Otras.

b. **El recurso solar:** Generalidades, medición y estimación.

El sol: características generales, órbita, inclinación del eje, estaciones, calendario juliano. **Geometría solar:** ángulo cenital, altura solar, ángulo horario, acimut, declinación, excentricidad del eje, latitud, longitud. **Energía solar:** energía a tope de atmósfera, composición del espectro solar, atenuación por dispersión y absorción en la atmósfera, coeficiente Kt de claridad atmosférica, energía en la superficie terrestre, composición del espectro en la superficie terrestre, radiación directa, difusa y reflejada. **Elementos de medición:** radiómetros, heliógrafos, piranómetros, etc. **Estimación de la radiación solar** en la superficie terrestre: ángulos de inclinación y orientaciones respecto del norte: Irradiación media

mensual, media horaria, media anual, ecuación del tiempo, ábaco de asoleamiento, discos de irradiación solar. **Red Solarimétrica Argentina:** mapa de radiación solar de la República Argentina. **Sombras:** estimación de sombra proyectada sobre equipos, pérdidas anuales por sombras, orientación e inclinación utilizando los discos de irradiación solar. Separación mínima entre paneles o colectores.

2. SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

a. Definición, componentes y principios físicos de funcionamiento de los Sistemas Solares Fotovoltaicos (SSF) para generación de energía eléctrica hasta 12 KVA.

Tecnología de aprovechamiento fotovoltaico: Celdas monocristalinas, policristalinas y amorfas. Celdas fotoelectroquímicas. Celdas flexibles. Celdas espaciales. Principios físicos de funcionamiento. **Principios de funcionamiento de paneles fotovoltaicos:** eficiencia de conversión, potencia pico, corriente de cortocircuito, voltaje de circuito abierto. **Principios de funcionamiento de los componentes de instalaciones fotovoltaicas:** regulador de carga (MPPT, PWM y ON/OFF), inversor, cargador, baterías, protecciones. Conexión en serie, paralelo. **Regulador de carga:** principios de funcionamiento: MPPT, PWM, ON/OFF. **Inversor:** principios de funcionamiento y tipos de inversor: Off-Grid (SPPZ, SM y SP) y On-Grid. **Cargador:** principios de funcionamiento y tipos de cargador: fuente switching, transformador, régimen de carga. **Baterías:** tipos de baterías y principios de funcionamiento: Plomo-ácido, gel, electrolito sólido. Capacidad de carga y descarga. Potencia y energía útil. **Protecciones:** Principios de funcionamiento e importancia: llaves térmicas, fusibles bajo carga. **Normativa técnica aplicable:** AEA, IRAM.

b. Proyecto y dimensionamiento de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica hasta 12 KVA.

Relevamiento de la demanda. Selección de tecnología: Paneles y componentes; normas de calidad. Proyección de la instalación. Estimación de la generación eléctrica solar mensual y anual. Cálculo de amortización. Situación de mercado.

c. Instalación de Sistemas de Energía Solar Fotovoltaica hasta 12 KVA. Normas de calidad y seguridad aplicables.

Montaje: Estructura, paneles y componentes. Protecciones. Conexionado de componentes. Puesta en marcha. Seguridad de la instalación.

1. Las capacidades profesionales y los contenidos de la enseñanza:

Contenidos	Capacidades
CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD: 1. Generación CC, CA distribución y transformación de la energía eléctrica. 2. Definiciones de parámetros eléctricos y sus unidades. 3. Tensión continua y alterna, corriente continua y alterna, resistencia y potencia. Unidades. 4. Inductancia, capacitancia e impedancia. Unidades. 5. Herramientas de uso eléctrico aisladas para trabajar con tensión hasta 1 Kv. 6. Materiales típicos de uso eléctrico y sus aplicaciones: Clasificación entre materiales aislantes, conductores, semiconductores y materiales magnéticos. Propiedades tecnológicas de los materiales eléctricos: conductividad eléctrica, resistencia eléctrica resistencia de aislación, clase térmica de los aislantes. Normalización. 7. Conducción de la energía eléctrica: Cargas eléctricas, Electroestática, ley de Coulomb. Campo magnético, relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica. Ley de Ampere, ley de Faraday y Lenz. Tipo de corrientes. Corriente continua y corriente alterna. Valores característicos. Circuitos eléctricos: partes constitutivas: paneles fotovoltaicos, inversores, reguladores de carga, acumuladores elementos aisladores y conductores de la energía eléctrica, protecciones.	CONCEPTOS BASICOS DE ELECTRICIDAD: • Elaboración de circuitos eléctricos simples esquematizando sus componentes, fuentes, conductores, semiconductores y cargas. • Conexión de componentes eléctricos-electrónicos empleando las herramientas de uso eléctrico y aplicando para ello las técnicas de montaje adecuadas. • Identificar sobre un circuito eléctrico sus partes constituyentes y clasificar los materiales y componentes empleados según su función. • Sobre un circuito eléctrico simple clasificar las partes bajo tensión, partes aisladas, elementos de protección, protecciones contra contactos directos y protecciones contra contactos indirectos. • Armado de circuitos eléctricos asociando cargas en serie, paralelo y forma mixta. • Armado de circuitos eléctricos para la comprobación empírica de las leyes de Ohm y de Kirchhoff. MEDICIONES ELECTRICAS: Descripción de instrumentos las partes y forma de empleo de multímetros, pinzas amperométricas, amperímetros, voltímetros y puntas de prueba, a partir de la exhibición y empleo en ejemplos simples. Dispositivos empleados para determinar la condición de los circuitos eléctricos (circuito abierto, cerrado o cortocircuito). Lámpara serie, puntas de prueba, tester de red. Medición de magnitudes eléctricas por medio de multímetro y pinza amperométrica. Selección de magnitud, escalas, rango y forma de conexión. Tipos de errores en la medición. Medición de continuidad eléctrica por medio del multímetro y tester de red. Medición de resistencia de aislación por medio de megóhmetro. Uso del Telurímetro para medición de puestas a tierra. Diferenciación del valor medio, eficaz y pico en una medición empleando instrumento para corriente continua y corriente alterna. Visualización de los efectos del campo eléctrico y magnético. Empleando materiales que se puedan cargar eléctricamente por fricción. Utilización de imanes naturales y electroimanes para

Circuitos eléctricos: serie, paralelo y mixto.

- Relación entre las magnitudes eléctricas: Ley de Ohm y Leyes de Kirchhoff. Efecto Joule y potencia.

MEDICIONES ELECTRICAS:

Instrumentos para la medición de magnitudes eléctricas como tensión, corriente, resistencia y continuidad eléctrica.

Instrumentos analógicos y digitales, características y aplicaciones.

Medición de magnitudes eléctricas: intensidad, tensión, resistencia, potencia y capacidad. Unidades fundamentales, unidades derivadas, múltiplos y submúltiplos.

Análisis cualitativo y cuantitativo de magnitudes eléctricas medidas. Errores en las mediciones y de los instrumentos.

Seguridad e Higiene

Procedimientos de seguridad:

- Riesgo eléctrico
- Tipos de contacto: Contacto directo e indirecto, sistemas de protección
- Tensiones máximas de contacto, tensión de seguridad, normativas.
- Trabajos en instalaciones eléctricas bajo tensión.
- Trabajos en altura para el montaje de instalaciones eléctricas.
- Indumentaria para realización de montaje de instalaciones eléctricas.
- Tecnología de los componentes de las instalaciones eléctricas:
- Artefactos, aparatos o materiales eléctricos y normativas de seguridad

comprobar el efecto del campo magnético sobre materiales magnéticos y conductores eléctricos.

Seguridad e Higiene

- Las prácticas correspondientes a estos contenidos se desarrollaran en paralelo con las actividades de los diferentes bloques. Por ejemplo para la protección contra contacto directo, trabajar empleando protecciones mecánicas para quitar del alcance del usuario partes bajo tensión o para contactos indirectos vincular las partes metálicas de la instalación a tierra a través de conductor de protección y asociándolas al interruptor diferencial.
- Empleo de herramientas para trabajos en instalaciones bajo tensión, elementos de seguridad personal "EPP", herramientas de manos aisladas hasta 1000 volts, guantes dieléctricos, protectores faciales para operación de elementos de maniobras, usos de taburetes, escaleras y plataformas elevadoras. Selección de la indumentaria adecuada de acuerdo al trabajo a realizar.
- Empleo de aparatos, artefactos o materiales eléctricos de acuerdo a normativas de seguridad eléctrica vigentes.

Lectura e interpretación del código de los diferentes grados de protección contra ingreso de agentes ambientales y humanos externos a los dispositivos eléctricos.

• Canalizaciones eléctricas

- Montaje de canalizaciones a la vista y embutidas de acuerdo a la documentación técnica existente, seleccionando las herramientas necesarias y seleccionando, según el caso, el sistema de fijación adecuado.
- Tendido de cañerías directamente enterradas para instalaciones a la intemperie, de acuerdo a la documentación técnica.
- Las diferentes actividades deben llevarse a cabo en forma individual o grupal tomando decisiones acerca de:
- Criterios de calidad.
- Normas de seguridad e higiene correspondientes y la normativa vigente que reglamenta la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles.
- En todos los casos las prácticas formativas propuestas deberán ser realizadas utilizando el vocabulario técnico adecuado.

eléctrica en vigencia asociados a ellos.

- Grados de Protección IP contra Ingreso respecto a los agentes ambientales y humanos externos a los dispositivos eléctricos.

Canalizaciones Eléctricas:

Tipos y características de las canalizaciones en relación a sus usos y aplicaciones:

- A la vista, en interiores y a la intemperie:
- Cañerías metálica y termoplástica
- Bandejas portacables
- Zócaloductos
- Cablecanales
- Sistemas de fijación para canalizaciones a la vista sobre muros y/o suspendidas.
- Embutidas o subterráneas: en muros, losas, bajo pisos o directamente enterradas:
- Cañerías metálicas o termoplásticas
- Pisoductos metálicos o termoplásticos
- Cables subterráneos directamente enterrados

Tableros Eléctricos

Tableros principales, secundarios, seccionales y subseccionales. Características constructivas, condiciones de uso y requerimientos.

- Gabinetes para tableros. Características según formas de emplazamiento y montaje:
- De embutir o montaje exterior, para instalaciones en interior o intemperie.
- Para equipamiento de montaje DIN o sobre chasis metálicos o plásticos.
- Dispositivos de maniobra, protección, comando y señalización.

Tableros eléctricos

- Montaje de gabinetes para tableros, interpretando la documentación técnica y utilizando herramientas específicas.
- Montaje de dispositivos de protección, maniobra y señalización en interiores de tableros, sobre rieles DIN o directamente en paneles, de acuerdo a la documentación técnica del proyecto.
- Interconexión de dispositivos de maniobra, protección, comando y señalización.
- Pruebas de aislación, continuidad eléctrica y de funcionamiento, utilizando instrumental de medición de parámetros eléctricos.
- Las diferentes actividades deben llevarse a cabo en forma individual o grupal tomando decisiones acerca de:
- Criterios de calidad.
- Normas de seguridad e higiene
- El mantenimiento de los diferentes equipos y herramientas necesarias.
- En todos los casos las actividades propuestas deben ser realizadas utilizando el vocabulario técnico adecuado y transmitiendo la información técnica de forma verbal o escrita.

Líneas y Circuitos Eléctricos de BT:

- Tendido de líneas en canalizaciones embutidas, a la vista y subterráneas, interpretando la documentación técnica correspondiente.
- Conexión de líneas en bornera de equipamiento de tableros, inversores, reguladores de carga y baterías.
- Conexión de líneas de circuitos con interruptores de efecto, luminarias y tomacorrientes.
- Medición de resistencia de aislación y continuidad eléctrica, seleccionando el instrumental adecuado y siguiendo protocolos predeterminados.
- Prueba de las líneas y circuitos con la instalación energizada midiendo los parámetros eléctricos de funcionamiento.
- En las diferentes prácticas formativas deberán tomar decisiones acerca de:
- Criterios de calidad.
- Normas de seguridad e higiene.
- El mantenimiento de los diferentes equipos y herramientas necesarias.

En todos los casos las actividades propuestas deben ser

▪ Elementos de interconexión para equipamiento de tableros y accesorios de montaje. Líneas y Circuitos Eléctricos de BT Tipos de cables de uso eléctrico, según su aplicación, forma de instalación y características del tendido. ▪ Línea de alimentación principal, líneas secundarias, líneas seccionales, líneas de circuitos de uso general, uso específico, uso especial, fijas y terminales. ▪ Sistemas de empalmes y terminales para cables de potencia. Técnicas de empalmes de acuerdo con el emplazamiento y montaje. Puesta a Tierra: Tipos de puesta a tierra: de seguridad, de servicio y contra descargas atmosféricas. Definición y características de las puestas a tierra de seguridad. ▪ Componentes de una puesta a tierra de seguridad, electrodos de puesta a tierra y conductor de protección. ▪ Mediciones de la resistencia de puesta a tierra. Generación de Energía Eléctrica por Medio de Sistemas de Energías Renovables Clasificación de las fuentes de Energías: ▪ Renovables (solar, eólica, biomasa, marina, geotérmica, hidráulica) o No renovables (combustible nuclear o combustible fósil: gas, carbón o petróleo).	realizadas utilizando el vocabulario técnico adecuado y transmitiendo la información técnica de forma verbal o escrita. Puesta a tierra: Identificación de los componentes de una instalación de puesta a tierra en un inmueble. Conexiones de puesta a tierra por medio de terminales, morsetos y soldaduras cuproaluminotérmicas. • Mediciones de la resistencia de puesta a tierra por métodos directos e indirectos (telurímetros, voltímetro y amperímetro). • Utilización de protocolos y normativas de medición de puestas a tierra y continuidad eléctrica. Generacion de Energia Electrica Por medio de Sistemas de Energías Renovables Evaluación de las diferentes fuentes de energías tomando en cuenta su: ▪ Capacidad de regeneración. ▪ Uso convencional o no convencional. ▪ Relación con el medio ambiente. ▪ Disponibilidad a escala mundial y nacional. • Análisis de la matriz energética argentina y regional actual, su evolución y sus posibilidades de profundización y diversificación, en función de la disponibilidad de recursos y de estrategias político económicas. • Análisis de diferentes casos de generación de energía eléctrica tomando en cuenta el tipo de fuente empleado, su relación con el medio ambiente y las ventajas de su uso. • Para el desarrollo de estas actividades se sugiere el uso de material soporte en papel o en formato digital. Descripción de Sistemas de Generación Fotovoltaica Mediciones de radiación y parámetros de los paneles. Uso de herramientas teóricas de cálculo y dimensionamiento: • Uso del Solarímetro o Medidor Digital de Radiación Solar. • Comparativa y medición de voltajes de circuito abierto y corriente de cortocircuito, calculo de potencia de generación del panel fotovoltaico según radiación solar medida con diferentes valores de radiación directa, en días
--	--

- Convencionales o no convencionales.
- Contaminantes o limpias.
- Disponibilidad de las diversas fuentes de energía a escala mundial y nacional.
- Matriz energética argentina y mundial.
- Generación de energía eléctrica por medio de diferentes fuentes de energía (centrales termoeléctricas de combustibles fósiles o nucleares, hidroeléctricas, parques solares o eólicos, ciclos combinados y sistemas híbridos, cogeneración).
- Aplicaciones, características y ventajas del empleo de fuentes de energías renovables en la generación de energía eléctrica.

Descripción de Sistemas de Generación Solar Fotovoltaico

Sistemas solares fotovoltaicos:
 Trayectoria solar. Geometría terrestre. Magnitudes. Unidades. Aprovechamiento energético solar. Espectro electromagnético. Conceptos de transmisión, absorción y reflexión de la radiación electromagnética. Paneles solares y sus aplicaciones.

- Sistemas de energía solar Fotovoltaicas, las diferentes etapas y sus componentes asociados:
- Generación.
- Regulación.
- Acumulación.
- Conversión de señal o utilización directa.
- Tipos de inversores, aislados o en paralelo con la red. Procedimiento de carga de acumuladores.
- Tipos de reguladores MPPT y PWM.
- Sistemas Híbridos: Diferentes partes que componen el sistema.

Montaje de Sistemas de

nublados, con diferentes inclinaciones acimutales y de altura solar del panel con respecto al sol y con respecto al norte. Verificación del efecto de la radiación difusa y albedo (reflejada) sobre la generación eléctrica de los paneles fotovoltaicos.

- Uso de la brújula magnética de mano para localización del norte magnético.
 - Uso de los discos de Irradiación Solar del República Argentina para la determinación de porcentajes de energía aprovechada según inclinación de paneles y ángulo de azimut.
 - Uso de los ábacos solares para la determinación de perdidas por sombras circundantes y viabilidad de la instalación fotovoltaica.
- Uso del Atlas de Radiación Solar de la República Argentina (Hugo Grossi Gallegos y Raúl Righini) y de las tablas de transposición para calcular irradiación solar promedio de cada provincia según ángulo de inclinación del colector solar.
- Uso de herramientas informáticas para la simulación de "la esfera celeste".
- Empleo de maquetas que permitan describir la trayectoria solar sobre el globo terráqueo, analizando la radiación solar incidente y las sombras (sombras temporarias, por edificios o por ubicación).
 - Mediciones de radiación solar incidente (irradiancia).
 - Análisis de insolación diaria y anual de distintas zonas geográficas de acuerdo con: el ángulo del sol, la duración del día, el espesor de la atmósfera, las nubes y la polución ambiental.
 - Ensayo de paneles modificando las características de la superficie, por ejemplo, generando sombras o aplicando una capa de polvo, hojas o excremento de aves.
 - Análisis comparativo de potencias entregadas por el sistema de generación en función de las condiciones medioambientales y de la ubicación geográfica.
 - Análisis y evaluación de micro redes conformadas por generación diesel, eólica o fotovoltaica.
 - Análisis de funcionamiento y operación de paneles fotovoltaicos, reguladores, inversores entre otros.
 - Las diferentes actividades deben llevarse a cabo en forma individual o grupal tomando decisiones sobre:
 - Criterios de calidad.
 - Normas de seguridad e higiene correspondientes y la normativa vigente que reglamenta la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles e impacto ambiental
 - Administración de los diferentes recursos tanto materiales como humanos.

Generación Solar Fotovoltaica

Criterio técnico para la ejecución de la instalación del sistema eléctrico de Energías Renovables: potencia eléctrica, concepto, cálculo de potencia de los componentes eléctricos, cálculo de la corriente máxima simultánea y otros.

- Lectura e interpretación de circuitos e instalaciones de sistemas eléctricos de Energías Renovables.

Tablas, gráficos: interpretación y búsqueda de información.

Elaboración de documentación técnica específica.

- Instrumentos específicos de medición: Solarímetros. Pruebas y técnicas de mediciones.

- Análisis de materiales, cálculos estructurales básicos. Para estructuras soportes, hierros, aluminio, madera u otros. Tipos de perfiles L, U, T, TT, especiales u otros. Cimentación y hormigones. Sistemas de impermeabilización de techos y paredes, tipos de membranas y pinturas impermeabilizantes.

- Elementos de izaje, grúas, guinches, sogas, lingas, u otros.

Normativa de seguridad vigente.

- Sistemas de energía solar conectados en paralelo con la red.

- Puesta en paralelo de dos fuentes independientes, sincronización de magnitudes eléctricas, tensión y frecuencia.

- Sistemas trifásicos y monofásicos. Tensión de línea y de fase.

Conexiones de equipos en sistemas trifásicos.

- Análisis de los espectros de sombras en instalaciones fotovoltaicas (árboles, edificios, carteles, sombras entre paneles entre otros).

- Tecnología de los materiales, perfiles, de hierro, aluminio, madera, hormigón entre otros.

- Mantenimiento preventivo y correctivo empleando las herramientas necesarias.
- El empleo de técnicas para la planificación del trabajo aplicando criterios de Uso Racional y Eficiencia Energética.
- En todos los casos las actividades propuestas deben ser realizadas utilizando el vocabulario técnico adecuado y transmitiendo la información técnica de forma verbal o escrita.

Montaje de Sistemas de Generación Solar Fotovoltaica

Realizar el montaje y disposición de los componentes de sistemas de energías renovables considerando:

- La documentación técnica existente.
- La selección de las herramientas necesarias.

Criterios de Calidad.

- Las normas de seguridad e higiene correspondientes y la normativa vigente que reglamenta estas instalaciones.

- La administración de los diferentes recursos.

- El mantenimiento de los diferentes equipos y herramientas necesarias.

- Efectuar las canalizaciones y el cableado asociados al montaje de las instalaciones para los sistemas eléctricos de energías renovables considerando:

- La documentación técnica existente.

- El empleo de métodos de trabajo

- La selección de las herramientas necesarias.

- La aplicación de técnicas y métodos de empalmes y aislaciones de conductores de los componentes del sistema.

- Criterios de Calidad.

- La verificación de las condiciones de instalación de los componentes para ser montados en tableros, sistemas de puesta a tierra y estructuras.

- La integración de métodos y técnicas en el montaje de los tableros y de los sistemas de puesta a tierra según normativa asociada.

- La selección, preparación y utilización del instrumental de medición y verificación específico para cada tarea en la instalación eléctrica de los sistemas.

- Las normas de seguridad e higiene correspondientes y la normativa vigente que reglamenta estas instalaciones.

- La administración de los diferentes recursos.

- El mantenimiento de los diferentes equipos y herramientas necesarias En todos los casos las actividades propuestas se deben realizar utilizando el vocabulario técnico adecuado, transmitiendo la información técnica de forma verbal o escrita y aplicando el gesto profesional en la realización del proyecto de instalación y en el uso de herramientas, de

- Armado y fijaciones de estructuras para equipos fotovoltaicos, montajes en general de estructuras nuevas o a modificar. Reconocer tipos de uniones, impermeabilizaciones, pinturas anticorrosivas, etc., para solicitar la ayuda de gremio correspondiente tal como herrería, albañilería entre otros.
- Normativas vigentes que regulan las instalaciones fotovoltaicas.
- Protecciones eléctricas para los equipos que componen las instalaciones fotovoltaicas.
- Puesta a tierra de sistemas eléctricos y estructuras que componen las instalaciones de los sistemas fotovoltaicos.
- Mantenimiento, ensayo y reparación de instalaciones de energías renovables fotovoltaica:
- Medición de aislamiento y puesta a tierra de los circuitos y equipos.
- Definición de pruebas y ensayos previos a la puesta en servicio de la instalación.

Diseño de Sistemas de Generación Solar Fotovoltaico

Generadores de energía eléctrica, Módulos Fotovoltaicos.

- Curvas características en función de la irradiación solar y la temperatura.
- Características constructivas: Tipo de material silicio mono o policristalino. para paneles.
 - Características técnicas: Potencia máxima, corriente en corto circuito y tensión a circuito abierto.
 - Almacenamiento de la energía.
 - Acumuladores electroquímicos.
 - Autonomía de acumuladores.
 - Otras formas de acumular energía.
 - Utilización de la energía.
 - Conversión.

Uso directo.

- equipamientos, instrumentos de medición y control y de materiales e insumos.
- Las diferentes actividades deben llevarse a cabo en forma individual o grupal tomando decisiones sobre:
- Criterios de calidad.
 - Normas de seguridad e higiene correspondientes y la normativa vigente que reglamenta la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles (AEA 90364-7-712, AEA 90364-7-770) e impacto ambiental.
 - Administración de los diferentes recursos tanto materiales como humanos.
 - Mantenimiento preventivo y correctivo empleando las herramientas necesarias.
 - Empleo de técnicas para la planificación del trabajo aplicando criterios de Uso Racional y Eficiencia Energética.

Diseño de Sistemas de Generación Fotovoltaica

Elección de la tecnología apropiada para el proyecto, según el recurso energético disponible.

- Análisis y cálculo de la eficiencia de una celda, de un panel (módulo) y del sistema fotovoltaico, en función de la irradiación solar medida, la temperatura y el rendimiento del mismo.
- Comparación de la eficiencia de la conversión de energía paneles fotovoltaicos considerando:
- La tecnología de fabricación
- El tipo de regulador instalado (MPPT o PWM).
- El tipo de instalación de los paneles (fija o con seguidores de un eje (polar, azimutal u horizontal) o de dos ejes.
- Dimensionamiento y elección del generador en sistemas de energías renovables, según:
- Tecnología a utilizar.
- Lugar de emplazamiento.
- Potencia requerida.
- Necesidad de acumulación o uso independiente de la red.
- Si el sistema funciona en paralelo con la red u otro sistema.
- Cuestiones climáticas. Viabilidad y factibilidad técnica.
- Diseño de un plan de mantenimiento de generadores en función de:
- Recomendaciones del fabricante.
- Régimen de utilización.
- Condiciones climáticas.
- Análisis de las diferentes tecnologías de acumulación de energía tomando en cuenta:
- Eficiencia.

▪ El proyecto eléctrico. ▪ Caída de tensión. ▪ Pérdidas en los equipos y eficiencia del sistema. ▪ Sistemas de backup para equipos de emergencias, iluminación, sistemas de datos y comunicaciones. ▪ Normativas y certificaciones IRAM, ISO, IEC. ▪ Grupos generadores de electricidad mediante energías renovables en sistemas en paralelo con la red de distribución. ▪ Generación Distribuida o centralizada: Escala doméstica, Comercial, Industrial. Parque generador. Ley 27.424 de Generación Distribuida y reglamentación nacional y provinciales de la misma. ▪ Utilización de la energía. Conversión. Seguridad y normalización de equipos. ▪ Sistemas sincronizados con la red de distribución eléctrica. Normativa en vigencia. ▪ Protocolos de recepción de equipos y de funcionamiento. Documentación. Habilitaciones. ▪ Organismos de habilitación y control. Reglamentaciones y requerimientos técnicos de las distribuidoras locales para la interconexión de UGER (Usuario Generadores) o prosumidores. ▪ Inspección, reparación de equipos y mantenimiento de instalaciones existentes. Eficiencia Energética, uso Racional e Impacto Ambiental Eficiencia Energética, sustentabilidad ▪ Consumo energético de	▪ Necesidad de mantenimiento periódico o de libre mantenimiento. ▪ Impacto ambiental: elementos contaminantes, emisiones, disposición final de residuos, reciclado y reutilización. ▪ Costos ▪ Comparación de las diferentes tecnologías de acumulación química de energía disponibles comercialmente en función de: ▪ Aplicación. ▪ Capacidad. ▪ Vida útil. ▪ Manipulación. ▪ Instalación. ▪ Características de carga y descarga (efecto memoria, ciclado, profundidad de la descarga, autodescarga). ▪ Eficiencia de carga y descarga. ▪ Dimensiones y peso. ▪ Mantenimiento. Inversión inicial. ▪ Diseño del plan de mantenimiento del banco de baterías de acuerdo con la tecnología seleccionada. ▪ Dimensionamiento y selección del tipo de acumulador y del sistema de carga adecuado acorde a las necesidades del proyecto. ▪ Sistemas sincronizados con la red de distribución. Normativa AEA 90364-7-712. Ley nacional 27.424 "Régimen de Fomento de la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica" (Noviembre 2017) y Decreto Reglamentario 986/2018 de la misma Ley (Noviembre 2018). ▪ Selección de inversores sobre la base de: ▪ Tecnologías disponibles ▪ Potencia de carga ▪ Distorsión armónica ▪ Funcionamiento autónomo o en paralelo con la red ▪ Tipo de inversor (por ramas, microinversores y centralizados) ▪ A partir del análisis de casos realizar: ▪ Estudios de instalaciones ya realizadas en el ámbito de la ciudad, analizando eficiencia, costos, estado de conservación, posibilidades de ampliación, vida útil y plan de mantenimiento, entre otros. ▪ Evaluar los requisitos técnicos de la distribuidora para la conexión a la red, en función de la normativa vigente. ▪ Selección y coordinación de protecciones para CC y CA, cortocircuitos, sobretensiones, sobrecorrientes, fugas, aplicada a equipos de sistemas de energías renovables. Puesta a tierra de seguridad y contra descargas atmosféricas aplicados a sistemas de generación fotovoltaica.
--	--

electrodomésticos y sistemas de iluminación. Certificación energética. Etiquetas de eficiencia energética.

- Estándares de eficiencia para la producción, importación y comercialización de equipos eléctricos.
- Certificaciones de eficiencia energética tanto para equipos como para viviendas.
- Impacto Ambiental. Efecto sobre el medio ambiente por:
- Utilización de elementos tóxicos en el proceso de fabricación de paneles fotovoltaicos.
- Emisiones de CO₂ (dióxido de carbono), SO_x (óxidos de azufre) y NO_x (óxidos de nitrógeno), generados por la utilización de energías no renovables en el proceso de fabricación, transporte, montaje y mantenimiento de paneles fotovoltaicos y sus respectivos equipos auxiliares.
- Residuos generados por paneles Fotovoltaicos y equipos auxiliares asociados en desuso.
- Reciclado de paneles fotovoltaicos.
- Uso racional de la energía eléctrica
- Estrategias culturales educativas.
- Políticas públicas de corto, mediano y largo plazo.
- Edificios públicos, grandes comercios, supermercados, bancos, grandes industrias.
- Composición de la tarifa de la energía eléctrica: Incentivos tarifarios, Horarios de verano, Créditos para inversión.
- Corrección del factor de potencia.
- El control automático del factor de potencia como medio de ahorro energético.

- Medición de aislación de conductores.
- Estudio de diferentes situaciones problemáticas en el mantenimiento de los equipos y las instalaciones asociadas observando las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente, por ejemplo:
Acumulación de polvo sobre paneles fotovoltaicos.
- Empleo de manuales de uso, de mantenimiento o de instalación.
- Dimensionamiento de una instalación de energía renovable autónoma para una vivienda, comparando distintos parámetros técnicos económicos, para evaluar la factibilidad y la viabilidad.

Eficiencia Energética, uso Racional e Impacto Ambiental

Análisis y resolución de situaciones problemáticas, en las cuales las recomendaciones sobre eficiencia energética puedan incidir en las características del proyecto, considerando:

- La clasificación de los equipos de consumo eléctrico de una vivienda o comercio de acuerdo con su potencia eléctrica y según la energía eléctrica consumida en un determinado período.
- El análisis de etiquetas de eficiencia energética de distintas familias de electrodomésticos o luminarias comparando las informaciones obtenidas.
- El análisis comparativo de consumos de energía de distintos equipos eléctricos de una vivienda o comercio, tanto en funcionamiento en régimen nominal como en estado de reposo.
- El análisis comparativo del consumo de energía eléctrica de distintos tipos de fuentes luminosas. Por ejemplo, el consumo de una lámpara fluorescente compacta con una lámpara LED y una lámpara incandescente de ciclo halógeno.
- Análisis y resolución de situaciones problemáticas, en las cuales las recomendaciones sobre el uso racional de la energía eléctrica puedan incidir en las características del proyecto.
- Considerando el empleo de sistemas de control automáticos sobre las fuentes de consumo, por ejemplo, el control fotoeléctrico destinados a sistemas de iluminación.
- Corrigiendo el factor de potencia en las instalaciones eléctricas.
- Reconociendo aquellos electrodomésticos que requieren un mayor consumo de energía para su funcionamiento.
- Análisis y resolución de situaciones problemáticas, donde el impacto ambiental producido por los sistemas de

	generación en edificios ubicados en zonas urbanas y rurales, puedan incidir en las características del proyecto. ▪ Interpretando y aplicando normativas y regulaciones vigentes relacionadas y la higiene ▪ Comparando el impacto ambiental de los procesos de generación de energías renovables y no renovables, del proceso de fabricación de los equipos principales y equipamiento auxiliar, de la instalación, su emplazamiento y los residuos que generan. ▪ Identificando situaciones de contaminación visual y sonora en la instalación de equipos fotovoltaicos. ▪ Analizando la distribución de los equipos en azoteas de edificio urbanos para evitar la obstaculización y contaminación visual del edificio donde se efectúan los montajes o de los edificios linderos. ▪ Instalaciones pluviales de los edificios o en el terreno. ▪ Se sugiere abordar los temas ambientales vinculados a la generación termoeléctrica y compararlos con los problemas ambientales derivados de la generación fotovoltaica sólo a título informativo.
--	---

2. Módulos Comunes

Módulos Comunes	Contenidos
Formación para el Trabajo	Trabajo en relación de dependencia. Derechos laborales. Trabajo en asociación cooperativista. Entrevistas de trabajo. Formas de trabajo Protección individual del trabajo. El contrato de trabajo. Inicio del contrato de trabajo, Personas, Forma, Prueba del contrato, Contenido del contrato. Duración de los contratos. Finalización del contrato. Causas. Despido. La relación de trabajo. Negociación colectiva. Relación entre negociación individual y negociación colectiva. Organización. Funcionamiento y actividades de un sindicato. Deberes de los afiliados a un sindicato. Conciliación y arbitraje de los conflictos colectivos. Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). El mercado de trabajo Características del demandante de empleo. La búsqueda de trabajo. El Curriculum Vitae, diseño y redacción. Entrevistas de trabajo, actitudes y presentación personal. El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Constitución Nacional Argentina. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). La Oferta y la Demanda de Trabajo y sus Determinantes. Las Organizaciones Intermediarias en el Mercado de Trabajo. Diferentes Modalidades de Empleo en el Mercado de Trabajo. Capacidades y Competencias para el Mundo del Trabajo: El concepto de

	Empleabilidad. La Educación y la Formación en la Sociedad del Conocimiento. El Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida.
Seguridad e Higiene Laboral	Marco Introductorio: Higiene y seguridad en el trabajo. Medicina laboral. Riesgo. Tipificación del riesgo. Peligro. Relación riesgo y peligro. Accidente de trabajo. Incidente. Relación accidente/incidente. Enfermedades profesionales. Prevención. Técnicas de seguridad. Marco Legal: Marco normativo Leyes 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo; 24.557 de Riesgos del Trabajo; Decreto N° 911/96 y modificatorios. Condiciones de Orden y Limpieza: Orden y limpieza. Almacenamiento de materiales. Vías de circulación. Protección en caso de caída de objetos. Prevención y extinción de incendios. Elementos de Protección Personal: Elementos de trabajo y equipos de protección personal. Ropa y calzado de lluvia. Ropa de invierno. Casco. Protección ocular. Protección auditiva. Calzado de seguridad. Guantes. Protección respiratoria. Uso de Maquinas y Herramientas: Herramientas de mano. Máquinas de accionamiento eléctrico. Resguardos protectores. Elementos de protección personal. Trabajos en Altura: Escaleras de manos. Escaleras estructurales. Plataformas de trabajo. Caballetes. Andamios tubulares, de madera y colgantes. Protecciones colectivas e individuales. Riesgo Eléctrico: Factores que influyen en el contacto eléctrico. Accidentes eléctricos por contacto. Efectos de la corriente eléctrica sobre el Cuerpo Humano. Tipos de corriente. Intensidad. Tiempo de contacto. Resistencia del cuerpo humano y tensión de contacto. Recorrido de la corriente a través del cuerpo. Trabajos sin Tensión. Trabajos con Tensión. Trabajos en proximidad de líneas energizadas. Lesiones producidas por choque eléctrico. Marco legal. Definiciones y terminología. Tensión de seguridad. Tableros eléctricos. Protecciones activas y pasivas. Cableado eléctrico. Primeros Auxilios, RCP.

3. Carga horaria mínima

El conjunto de la formación profesional de **Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos** requiere una carga horaria mínima total de **130 hs** horas reloj. La carga horaria destinada a la realización de las prácticas profesionalizantes, debe ser como mínimo el 50% del total del curso.

4. Referencial de ingreso

Para poder realizar esta capacitación, es necesario acreditar ciclo básico común aprobado del nivel Secundario o equivalente que será acreditada mediante certificaciones oficiales del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206). Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada Jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales del Marco de Referencia (Ley N° 26.058 y Puntos 32, 33 y 34 Resolución CFE N° 13/07).

5. Prácticas Profesionalizantes

Toda institución de Formación Profesional que desarrolle esta oferta formativa, deberá garantizar los recursos necesarios que permitan la realización de las prácticas profesionalizantes que a continuación se mencionan.

a. En relación con la aplicación y el control de las normas de seguridad e higiene laboral.

Se observaran en las prácticas pedagógicas dentro de la institución educativa tanto como en las prácticas profesionalizantes en ámbitos de trabajo externas, las condiciones de los respectivos puestos de trabajo, utilización y correcto manejo de las herramientas de mano y herramientas eléctricas para la prevención de riesgos de trabajo. Las practicas pedagógicas deberán poner énfasis en aspectos generales de seguridad e higiene laboral, llamando la atención a situaciones de riesgo eléctrico y riesgo del trabajo en altura, izaje de materiales, equipos y herramientas a techos o superficies elevadas, técnicas de amarre con sogas, técnicas de carga manual de materiales y equipos pesados para evitar accidentes o lesiones físicas, precauciones al transitar por las zonas de trabajo y en el traspaso de materiales y herramientas entre trabajadores, demarcación y delimitación de zonas de trabajo con cinta de peligro y conos de seguridad, observar el movimiento sobre pisos mojados, trabajo bajo condiciones climáticas adversas como lluvia o viento, situaciones climáticas que obligan a suspender las tareas en intemperie, reconocimiento de límites de peligro, uso de elementos de protección: guantes, tipos de guantes para cada tarea, uso de guantes de nitrilo y dieléctricos para trabajo con tensión, casco de protección, gafas protectoras oculares, mascarar protectoras faciales, sordinas, fajas lumbares, zapatos, botines o zapatillas de trabajo apropiados, tipos de suela más apropiados para trabajo en altura sobre techos de chapa y sus características antideslizamiento, aislación dieléctrica y con punta de acero, overol de trabajo, pantalón y camisa de trabajo, ropa de trabajo homologada, camperas de trabajo, uso de arnés de seguridad y cabo de vida para trabajo en altura, formas de uso de escaleras y andamios, técnicas de acceso a techos, terrazas y zonas elevadas. Portaherramientas colgantes, chalecos portaherramientas y su correcto uso. Trabajo y manipulación de equipos y herramientas en techos inclinados. Reconocimiento de señalética de seguridad, ubicación de matafuegos y protocolos de emergencia propias de los edificios. Riesgo eléctrico, prevención de accidentes, trabajo con y sin tensión eléctrica. Normas de seguridad para instalaciones eléctricas en exteriores. Protección de equipos y circuitos de la humedad y la lluvia, clases de protección IP. Influencia de los rayos ultravioletas sobre plásticos y conductores, cable especial fotovoltaico, envejecimiento de los materiales y sus consecuencias. Cableado y conexión de líneas de corriente

continua y corriente alterna, tableros de protecciones separados para continua y alterna, normativas y reglamentaciones vigentes. Puesta a tierra de servicio y de estructuras soporte de paneles fotovoltaicos. Protección contra descargas atmosféricas y contra sobretensiones del lado de corriente continua y del lado de corriente alterna. Disyuntor diferencial y protección de las personas contra contacto directo e indirecto. Protecciones contra sobrecorrientes: llaves termomagnéticas, seccionadores fusibles bajo carga NH, fusibles y portafusibles para riel DIN, llaves seccionadoras bajo carga para corriente de paneles SISO 40, seccionadora bajo carga para riel DIN, seccionamiento de corriente de baterías e inversor para mantenimiento.

b. En relación con la búsqueda de información:

Se hará uso de las tecnologías de la información y búsquedas avanzadas en internet para el acceso a bases de datos de empresas que publican y venden equipos de energías renovables para la descarga de fichas técnicas, catálogos de productos, se utilizara el Atlas de Energía Solar de la República Argentina de Hugo Grossi Gallegos y Raúl Righini, base de datos de irradiación de la página de SWERA y paginas de la NASA, ASADES (Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente), la AAIER (Asociación Argentina de Instaladores de Energías Renovables) como forma de nucleamiento de los instaladores, podría servir para intercambio de informaciones relacionadas a estas nuevas profesiones. Publicaciones y trabajos en conjunto con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). Resulta de utilidad la investigación vía internet de las páginas de empresas como Enertik o Hissuma que disponen de extensos catálogos de productos con sus especificaciones técnicas con posibilidad de descarga en formato PDF y además publican los costos de venta al público de sus productos, lo cual resulta de mucha utilidad a la hora de realizar cálculos de costos y presupuestos. También serán de utilidad los catálogos y fichas técnicas de los equipos de energías renovables que se comercializan.

c. En relación con la interpretación de documentación técnica:

El instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos (ISSF) debe ser capaz de leer e interpretar fichas técnicas de equipamientos e instrumental propios de la especialidad a fin de cotejar datos específicos que sirvan para las etapas de diseño y dimensionamiento de las instalaciones así como para la correcta elección a la hora de asesorar a sus clientes a la hora de realizar las compras de los equipamientos. Deberá ser capaz de interpretar y confeccionar planos de instalaciones eléctricas y diagramas unifilares para anexar a la carpeta técnica de proyecto. Debe conocer las marcas y modelos de equipos homologados por los entes de distribución de energía a fin de seleccionar e instalar los inversores que cumplen con las respectivas normativas. Debe saber diferenciar paneles fotovoltaicos con o sin sello de PID free (libre de efecto PID: Degradación por Potencial Inducido). Saber interpretar y discriminar calidades de equipos comparando aquellos con certificaciones de calidad y que fueron sometidos a protocolos de ensayos, ya sean de fabricación nacional o importada.

d. En relación con la generación de documentación técnica:

El Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos tendrá que ser competente a la hora de realizar planos de intervención de las instalaciones eléctricas de la construcción existente u obra nueva a construirse, a fin de incluirlos en las carpetas de proyecto de las instalaciones de suministro eléctrico, ya sean conectadas a la red con inyección de energía, autónomas con bancos de baterías o instalaciones híbridas. El instalador será capaz de redactar el proyecto anexando memoria descriptiva del mismo, planos de instalación eléctrica, diagramas unifilares con los diferentes bloques desde la generación hasta los tableros principales con sus respectivas protecciones contra sobrecorrientes, contra descargas atmosféricas, contra contacto directo e indirecto y los seccionamientos requeridos hasta llegar al pilar de acometida eléctrica, respetando normativas nacionales y reglamentaciones de las distribuidoras locales. Llenará el informe y pedido de solicitud de estudio técnico a la distribuidora a fin de que el proyecto de instalación sea evaluado. Realizará proyecciones de generación anual y funcionamiento de la instalación de generación fotovoltaica en base al asoleamiento de la localidad en cuestión, documentación que será facilitada al cliente. Para ello podrá hacer uso de cálculos manuales, planillas de cálculo o software específico. También llevará registro de generación diaria, mensual y anual del sistema de generación, pudiendo valerse de dataloggers y de transmisión de datos de generación y funcionamiento online, el cual podrá ser monitorizado a distancia vía internet. Esto le permitirá realizar gráficos de rendimientos y generación con los cuales contrastar las proyecciones de generación estimadas originalmente.

e. En relación con la organización y gestión de la prestación de los servicios profesionales:

El Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos (ISSF) trabajará por contrato con el cliente o contratante, avalando sus conocimientos mediante la certificación correspondiente del curso realizado. Podrá desempeñarse como instalador autónomo bajo el régimen de monotributista en sus diferentes categorías, como empleado de alguna empresa con contrato a término o para entidades estatales, teniendo la posibilidad de conformar equipos de trabajo. Por tratarse de un oficio relativamente nuevo, todavía no existe matriculación disponible que regule la prestación de servicios de los Instaladores de Sistemas Solares Fotovoltaicos. Se sugiere promover la formalización de la prestación de servicios registrándose en los Colegios Profesionales de Técnicos, Consejos Profesionales de Ingeniería de la provincia, certificaciones en el INTI o inscripción en la AAIER (asociación de Instaladores de Energías Renovables).

Entorno Formativo

El diseño y acondicionamiento de los espacios de taller y de prácticas deberá ordenarse para facilitar el aprendizaje de los saberes y destrezas por parte de los estudiantes, y no sólo la demostración por parte del docente.

Condiciones mínimas del Entorno Formativo para la formación del Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos:

1. Instalaciones:

Para la definición de la superficie del aula, se establece como conjunto de dimensiones que intervienen en las condiciones de enseñanza: el mobiliario, los diferentes recursos didácticos necesarios y los elementos complementarios.

Para las prácticas de enseñanza a desarrollarse en los laboratorios de mediciones eléctricas y electrónicas, taller de montaje y taller de sistemas de energías renovables, se requiere una superficie de 2 m² como mínimo por persona en grupos no mayores de 16 estudiantes.

La potencia eléctrica del aula/taller estará en el orden de los 4 kVA, considerando el equipamiento de enseñanza e iluminación artificial.

Los laboratorios de mediciones eléctricas y electrónicas, el taller de montaje e instalaciones eléctricas y el taller de máquinas eléctricas y automatización deben contar con instalación eléctrica trifásica y monofásica.

Para las aulas se requiere una instalación eléctrica monofásica, circuito de señales (por ejemplo: TV, video, internet, telefonía).

Requerimientos Físico / Ambientales: iluminación general con valores de iluminancia entre 250 y 350 lux, con luminarias uniformemente distribuidas para lograr niveles de iluminación homogéneos en el recinto.

Utilización de colores de alta reflexión en paredes, cielorrasos, pavimentos y mobiliario, para aumentar la eficiencia.

Iluminación focalizada hacia los planos de trabajo que permita alcanzar niveles de iluminación de 500 lux.

Ventilación natural para garantizar la renovación del aire conforme al código de edificación. Climatización adecuada.

Aislamiento de aquellas habitaciones en que el ruido supera el admitido por la normativa vigente.

El aula deberá contar con sillas/taburetes ergonómicos, y mesas robustas de medidas tales de poder distribuir con comodidad los equipos de medición más módulos didácticos y tener lugar suficiente para que los estudiantes puedan apoyar elementos de escritura. De ser metálicas, deberán estar conectadas rígidamente a tierra.

Se recomienda la utilización de mobiliario modular para permitir la reconfiguración del mismo con la finalidad de facilitar el trabajo individual o en grupos.

Armarios, estanterías, gabinetes y cajoneras para alojar documentación técnica, componentes, instrumentos y herramientas necesarios para lograr que el dictado de las clases sea operativo y eficiente.

Bibliografía específica en distintos tipos de soporte: impreso y en digital.

Pizarra. Proyector y pantalla. Pc con base de datos de energías renovables y conexión a internet.

2. Equipamiento:

Taller de Mediciones Eléctricas y Electrónicas: este espacio en relación a las prácticas formativas que en él se desarrollaran debe contar con el equipamiento y los insumos que permitan a los estudiantes construir diferentes circuitos eléctricos y operar sobre ellos identificando sus componentes, analizando su funcionamiento y

comprobando empíricamente las diferentes leyes o principios que regulan su funcionamiento.

Asimismo, este espacio debe permitir el reconocimiento, la operación y selección de diferentes instrumentos de medición, aprendiendo distintas técnicas de conexionado, medición y el análisis de los resultados obtenidos.

De acuerdo con las prácticas de enseñanza a desarrollar este espacio debe contar con fuentes de corriente continua regulada y regulable provistas con voltímetro, amperímetro y limitación de corriente de cortocircuito. Para el suministro de corriente alterna podrá utilizarse autotransformador variable reostático (tipo Variac).

Multímetros analógicos y digitales. Se recomienda contar con instrumentos de verdadero valor eficaz (True RMS). Osciloscopio de banco. Se recomienda instrumentos digitales de 100 MHz, 2 canales, pantalla monocromática.

LCR Meter, como alternativa de medición de componentes pasivos con instrumentos básicos (amperímetro, voltímetro, generadores, etc.).

Generador de funciones de amplitud y frecuencia variable, con generación de ondas cuadradas, triangulares, y sinusoidales.

Pinza amperométrica, con capacidad para medir corriente y tensiones alternas y continuas de alcances correspondientes a los contenidos a desarrollarse en el espacio formativo.

Asimismo, que permita medir verdadero valor eficaz.

Analizador de energía eléctrica trifásica y monofásica incluyendo distorsión armónica, que permita medir tensión, intensidad, potencia activa, aparente y reactiva, factor de potencia, frecuencia, energía activa y reactiva, con registro de datos y programas de aplicación apropiados.

Medidor de puesta a tierra (telurímetro).

Medidor de resistencia de aislación (meghómetro).

Armario o cajas de herramientas e instrumental, conteniendo las herramientas e instrumental que permitan el montaje y/o instalación y/o mantenimiento fuera de un taller o laboratorio como, por ejemplo: juegos de destornilladores (punta plana, tipo cruz, con y sin aislación), pinza universal, pinza de punta, pinza de corte, pinza crimpeadoras para conectores MC4, crimpeadoras para terminales tiff, crimpeadora para terminales aislados, crimpeadora para terminales pala, soldadores de estaño y tipo soplete de gas butano, desoldadores, taladro atornillador con percutor a batería, amoladora de mano, juegos de mechas de acero rápido, martillos de punta plástica, martillos de carpintero, juegos de llaves fijas de varios tamaños, llave francesa, pinza pico de loro, pinza de fuerza, morsa, sierra de mano grande, soldadora invertir, mascara fotosensible y elementos de seguridad personal para toda la matrícula de alumnos. Botiquín de primeros auxilios a la vista y matafuegos clase A B C apropiado para extinguir fuego eléctrico.

3. Insumos:

Para el desarrollo de actividades prácticas formativas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas se debe contar con:

- Lápices y/o portaminas, bolígrafos o marcadores con tinta de distintos colores para la realización de planos específicos de instalaciones de sistemas térmicos para ACS, papel y tinta para la impresora, DVDs y otros. Y con materiales,

insumos y partes consumibles de herramientas y otras.

- Discos para amolar y cortar. Hojas de sierra, mechas
- Estructuras, fijación de sistemas (herrería).
- Materiales para el armado de pilares mampuestos.
- Elementos de protección personal consumibles: protectores oculares, protectores para vías respiratorias, guantes dieléctricos y guantes de nitrilo.
- Cables de distintas secciones: 2,5mm², 4mm², 6mm², 25mm² y 35mm² en colores negro y rojo para conexión de equipos, tableros, bancos de baterías, etc.
- Terminales tiff, terminales aislados, terminales ojal, terminales pala, de distintas secciones, termocontraible para cables de distintas secciones, estaño de uso electrónico.
- Llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales, llaves de seccionamiento bajo carga SISO 40, protectores contra sobretensiones atmosféricas para corriente continua y corriente alterna, fusibles y seccionadores fusibles NH, fusibles y portafusibles para riel DIN.
- Jabalinas y electrodos de puesta a tierra normalizadas, cables y conductores de puesta a tierra.
- Tableros y gabinetes metálicos y plásticos, de embutir y de empotrar para montar protecciones y elementos de mando.
- Conectores MC4 comunes, conectores MC4 chasis, derivadores paralelos MC4 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, fusibles aéreos MC4.
- Estructuras soporte homologadas para montaje de paneles fotovoltaicos en techos inclinados y en loza plana.

4. Biblioteca / Hemeroteca / Archivo:

Manuales específicos de equipos de instalaciones solares fotovoltaicas: fichas técnicas de inversores, reguladores de carga, baterías, protecciones, llaves de seccionamiento, etc. para su estudio y aplicación en el proyecto y ejecución de las mismas.

- Normativa vigente sobre generación distribuida, legislaciones provinciales y nacionales, requerimientos técnicos para interconexión a red de equipos generadores de energías renovables según distribuidora de servicio eléctrico de la localidad.
- Reglamentaciones AEA 90364 (Asociación Electrotécnica Argentina) sobre instalaciones domiciliarias, AEA 90364-7-712. Ley nacional 27.424 "Régimen de Fomento de la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica" (Noviembre 2017) y Decreto Reglamentario 986/2018 de la misma Ley (Noviembre 2018).
- Bibliografía técnica sobre instalaciones de Sistemas Solares Térmicos.
- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, elementos, componentes, equipos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, valoración y selección de tales.
- Publicaciones especializadas en el tema para su consulta y estudio, manuales y libros de instalaciones solares fotovoltaicas y energías renovables.
- Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral, de trabajo en altura y

cuidado del ambiente, tratamiento y uso racional de la energía y eficiencia energética vigente para su estudio y aplicación. Bases de datos actualizadas con información específica sobre costos de insumos, componentes y logística para la ejecución de los proyectos que permitan la realización de cálculos y presupuestos.

- Pc con conexión a internet y base de datos sobre energías renovables, documentales, imágenes, información técnica sobre energías renovables, fuentes de energía y sistemas solares fotovoltaicos.

Perfil Profesional Docente:

a. Titulaciones:

Se recomienda que sea Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, Técnico en Energías, Técnico Superior en Energías Renovables, Instructor en Energías Renovables, Licenciado en Energías Renovables, Técnico Electrotécnico o Técnico Electricista, Técnico Mecánico, Técnico Electromecánico, Maestro Mayor de Obras, o bien Ingeniero Electricista, Ingeniero Electromecánico, preferentemente con cursos de capacitación en Energías Renovables.

b. Antecedentes Profesionales:

Deberá contar con experiencia laboral comprobable de trabajo en el Área Técnica propia de las Energías Renovables, específicamente como Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos.

c. Antecedentes Docentes:

Se dará preferencia a profesionales docentes que cumpliendo con las Titulaciones arriba mencionadas, acrediten cursos de Instructor en Formación Profesional, Instructor en Energías Renovables, cursos de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, cursos de Formador de Formadores en Energías Renovables y Antecedentes de docencia en el área de las Energías Renovables.

Docentes que participaron en la elaboración, análisis y/o modificación del presente Marco de Referencia

Apellido y Nombre	Establecimiento
GAVIORNO, Sebastian	CFP N°40 ATM N° 118 Energías Renovables